

조각 JOGAK

여행지를 조각하다

A6000/TRELLIS.2 기반 풀 MVP 기획안



문서 구분 기획안

서비스명 조각 JOGAK

서버 KAIST 143.248.47.23 · NVIDIA RTX A6000 · GPU 7

공모 부문 신기술활용 ADX 우수사례

핵심 변경 Hunyuan3D-2.1 제외, TRELLIS.2 채택

화이트 기반 · 선과 여백 중심 · 전체 라운드 박스 금지 · 다크모드 표지 금지

0. 요약

조각 JOGAK은 관광지를 방문한 경험을 사진과 기록에서 끝내지 않고, 사용자의 사진·텍스트·스타일과 관광지의 문화 DNA를 결합해 2D 컨셉 이미지, texture 있는 3D 미리보기, 출력 가능한 STL/3MF, 제작·배송까지 연결하는 AI 문화관광 서비스다.

이번 버전은 Hunyuan3D-2.1 대신 TRELIS.2를 3D 생성 엔진으로 채택한다. 서버는 KAIST A6000 서버 143.248.47.23이며, GPU는 7번만 사용한다. 여행 전에는 OpenAI Images API로 관광지 특색이 반영된 2D 피규어 이미지를 생성하고, TRELIS.2로 개략 3D preview를 제공한다. 여행지 도착 후에는 부품이 해금되고, 사용자가 앱에서 스크롤·터치·드래그 등 쉬운 조작으로 2D 부품을 배치한 뒤 다시 3D로 변환한다.

핵심 목표	구현 범위
여행 전 생성	내 사진 + 참고 2D 이미지 + 텍스트 + 스타일 + 관광지 문화 DNA → OpenAI 2D 컨셉 이미지 → TRELIS.2 개략 3D preview
현장 해금	GPS geofence와 체류 시간으로 관광지 방문 확인. 관광지당 10개 이상 부품 해금
부품 라이브러리	50개 관광지 × 10개 부품 = 최소 500개 2D 부품 이미지(PNG/SVG)와 메타데이터 선행 구축
사용자 편집	2D 캔버스에서 터치, 드래그, 회전, 크기 조절, 레이어 순서 변경. AI가 최종 2D 이미지를 정리 후 TRELIS.2로 3D 변환
제작/배송	Blender 후처리, STL/3MF, printability check, 조각나라 제작소 전송, 배송 상태 추적
PWA	홈 화면 설치, 오프라인 헬, push 알림, Email/Google/Kakao/Guest 로그인

1. 서비스 정의와 문제의식

기존 문화관광 앱은 장소 정보·지도·후기·사진 저장에 머무는 경우가 많다. 사용자는 관광지를 알게 되고 방문하지만, 그 기억이 개인화된 문화상품으로 이어지는 경우는 드물다. 조각은 이 단절을 ‘문화경험의 물질화’로 해결한다.

관광지는 단순 방문지가 아니라 피규어 부품이 열리는 장소가 되고, 공공데이터는 설명문이 아니라 피규어의 의상, 소품, 받침대, texture, 문양, 각인을 만드는 원재료가 된다.

핵심 명제: 문화관광의 결과물을 사진에서 손에 잡히는 개인화 피규어로 전환한다.

- 여행 전: 관광지를 알아보며 내 사진과 텍스트로 관광지 특색이 담긴 사전 조각을 생성한다.
- 여행 중: 위치 기반으로 관광지를 해금하고, 10개 이상의 부품을 받아 직접 조작하며 조각을 완성한다.
- 여행 후: 완성된 조각을 제작소에 전송해 실물 피규어로 배송받고, 조각장 컬렉션으로 보관한다.
- 장기 사용: 여행할 때마다 조각장이 채워지고 지역·시대·테마별 컬렉션이 완성된다.

2. 전체 사용자 플로우

단계	사용자 행동	시스템 동작	결과물
여행 전	관광지 검색, 알아보기, 내 사진/참고 이미지/텍스트/스타일 입력	공공데이터로 Culture DNA 생성, OpenAI API로 2D 컨셉 생성, TRELIS.2로 preview 3D 생성	관광지 특색이 담긴 사전 조각, 여행 보드
여행 중	관광지 도착 후 위치 해금, 부품 확인, 터치/드래그로 2D 부품 배치	PostGIS geofence, 부품 해금, 2D 캔버스 composition 저장, AI refine 후 TRELIS.2 final 3D	texture 있는 GLB, 출력용 STL/3MF, 피규어 카드
여행 후	조각장 확인, 제작 요청, 배송지 입력	Blender 후처리, printability check, 조각나라 주문 생성	제작 요청서, 제작소 전송, 배송 상태
재방문	다른 지역 방문, 세트 컬렉션 완성	50개 관광지 + 전국 관광지 자동 온보딩	지역별/테마별 문화 피규어 컬렉션

3. 여행 전 UX – 먼저 만들고, 가고 싶어지게

여행 전 화면은 단순한 ‘잠긴 피규어’가 아니라 사용자가 관광지를 이해하고, 자기 사진과 감정을 넣어 미리 조각을 만들어보는 경험이어야 한다. 단, 완성본은 현장 해금 후 더 정교해지므로 방문 동기가 남아야 한다.

- 관광지 알아보기: 대표 이미지, 짧은 장소 소개, 공식 정보, 주변 문화시설, 만들 수 있는 조각 안내
- 사전 입력: 사용자 사진, 참고 2D 이미지, 텍스트 설명, 스타일 선택(SD/소장품/키링/자석/디오라마)
- OpenAI 2D 컨셉 생성: 사용자 인상과 관광지 특색을 결합해 피규어 컨셉 이미지를 생성
- TRELLIS.2 preview: 생성된 2D 이미지를 단일 canonical image로 사용해 개략 3D GLB 미리보기 제공
- 사전 조각 저장: ‘방문 전 조각’ 상태로 조각장에 저장하고, 현장 도착 시 해금 부품으로 업그레이드

입력	예시	AI 변환
내 사진	정면/상반신 사진	얼굴 복제가 아니라 헤어·인상·분위기만 피규어화
참고 2D 이미지	좋아하는 피규어 구도, 포즈, 컬러 톤	조형 방향과 silhouette 참고
텍스트	차분한 박물관 탐험가, 금빛 포인트, 작은 가방	OpenAI 2D prompt와 TRELLIS input 이미지 조건에 반영
관광지 데이터	국립중앙박물관: 청자·금관·석조·전시	부품 후보와 배경 이야기를 생성

4. 여행 중 UX – 해금 후 직접 만지는 조각

여행지에 도착하면 QR 대신 위치 기반으로 해금한다. 해금 후에는 2D 부품 라이브러리가 열리고, 사용자는 모바일 화면에서 부품을 터치·드래그·회전·확대·축소·숨김으로 배치한다. 모바일에서 직접 복잡한 3D mesh를 편집하게 하지 않고, 2D composition을 조작하게 해서 누구나 쉽게 사용할 수 있게 한다.

조각	사용자 경험	시스템 처리
스크롤	해금된 부품 목록을 좌우/세로로 탐색	part_assets 필터링, slot별 정렬
터치	부품 선택, 활성 레이어 변경	editor_layer selected 상태 저장
드래그	금관, 가방, 받침대, 문양을 2D 이미지 위에 배치	x/y 좌표와 slot constraint 저장
핀치/슬라이더	크기 조절, 회전, 투명도 변경	scale/rotation/opacity 저장
AI 다듬기	흐트러진 배치를 자연스러운 피규어 컨셉 이미지로 정리	OpenAI 이미지 편집/생성 → TRELLIS.2 final input

5. 탭별 기능 설계 – HTML UI 반영

탭/화면	사용자 기능	주요 버튼	백엔드/데이터
로그인	Email, Google, Kakao, Guest 로그인	이메일로 시작, Google, Kakao, 게스트로 둘러보기	Auth.js/NextAuth, accounts, sessions
조각장	보유 조각, 사전 조각, 제작 가능, 배송 중 상태	주변 장소, 방문 전 조각 만들기, 제작·배송	users, figurines, assets, orders
탐색	관광지 검색, 테마/지역/축제 필터	관광지 더 찾기, 여행 보드 담기	destinations, TourAPI, public data
관광지 알아보기	이미지·이야기·공식 정보·길찾기	자세히 보기, 길찾기, 만들 수 있는 조각	destination_sources, images
방문 전 만들기	내 사진, 참고 이미지, 텍스트, 스타일 입력	사진 선택, 방문 전 조각 생성	concept_inputs, OpenAI API

탭/화면	사용자 기능	주요 버튼	백엔드/데이터
해금	GPS 확인, 채류 시간, 부품 해금	이 장소 조각 열기, 위치 다시 확인	PostGIS, visits, unlocks
편집	2D 캔버스에서 부품 터치·드래그·회전·확대	이대로 완성, AI가 다듬기	editor_sessions, part_layers
생성	AI 생성 진행률, 완료 알림	완성되면 알려줘, 취소	generation_jobs, Redis queue
미리보기	GLB 회전, 색 보기, AR 보기	제작 파일 준비, 다시 만들기	assets, GLB viewer
이야기	조각에 담긴 장소 요소와 출처	관광지 이야기 더 보기, 공식 정보, 신고	culture_dna, sources
제작	출력 형태, 배송 정보, 제작소 전송	제작 요청, 파일만 다운로드, 예상 비용	print_orders, shipments
내정보	로그인 연결, 게스트 전환, 배송지, 언어	배송지 관리, 컬렉션 공개, 로그아웃	profiles, addresses, preferences

6. AI 파이프라인 - OpenAI 2D + TRELIS.2 3D

TRELIS.2는 image-to-3D 중심으로 사용한다. 따라서 조각의 입력은 여러 개여도, TRELIS.2에 들어가는 직접 입력은 OpenAI API가 정리한 단일 2D 컨셉 이미지다. 이 방식은 사용자 사진, 참고 이미지, 텍스트, 관광지 특색, 해금 부품 배치를 하나의 canonical image로 압축해 3D 모델의 일관성을 높인다.

단계	입력	모델/로직	출력
Culture DNA	관광지 설명, 이미지, 문양, 행사	LLM/rule hybrid	theme, motifs, slot rules
방문 전 2D	사진, 참고 이미지, 텍스트, 스타일, DNA	OpenAI Images API	pre_concept.png
방문 전 3D	pre_concept.png	TRELIS.2 image-to-3D	pre_preview.glb
해금 편집	500개 부품 중 관광지별 10개, 사용자 배치	2D canvas composition	edited_layers.json
최종 2D	edited_layers + user instruction	OpenAI image refinement	final_concept.png
최종 3D	final_concept.png	TRELIS.2	final_raw.glb
제작 파일	final_raw.glb + selected parts	Blender/trimesh/Manifold	preview.glb, print.stl, print.3mf

7. 500개 2D 부품 라이브러리

MVP는 축소하지 않는다. 50개 관광지에 대해 관광지당 최소 10개 부품을 준비한다. 단, 처음부터 모든 부품을 고유 3D mesh로 만들 필요는 없다. 최소 요건은 500개의 2D 부품 이미지와 메타데이터이며, 각 부품은 투명 PNG/SVG, mask, anchor point, slot, prompt, 출처, 출력 제약을 가진다.

slot	필드	설명	파일 예시
base	받침대	성곽, 고분, 계단, 호수, 광장 등 관광지 지형을 피규어 하단 구조로 변환	/assets/parts/{destination_id}/base.png
head	머리장식	금관, 기와, 꽃, 산봉우리, 등롱 등 캐릭터 실루엣을 만드는 상단 파츠	/assets/parts/{destination_id}/head.png
body	의상/갑옷	한복, 성곽 갑옷, 근대 코트, 해녀복 등 몸통 표면 디자인	/assets/parts/{destination_id}/body.png
hand_prop	손 소품	부채, 깃발, 두루마리, 카메라, 지도, 찻잔 등 잡는 물체	/assets/parts/{destination_id}/hand_prop.png
back_prop	등 장식	문, 탑, 등롱, 도시 실루엣, 나무, 산맥 등 뒤쪽 장식	/assets/parts/{destination_id}/back_prop.png

slot	필드	설명	파일 예시
pattern	문양	전통문양·행사 문양을 의상, 방패, 받침대 relief로 반영	/assets/parts/{destination_id}/pattern.png
texture	재질/색감	기와결, 석재, 물결, 메탈릭, 목재, 흙길 등 GLB preview material	/assets/parts/{destination_id}/texture.png
pose	포즈	탐험가, 수호자, 산책자, 만세, 명상 등 단순하고 출력 안정적인 자세	/assets/parts/{destination_id}/pose.png
tag	태그/각인	장소명, 방문일, 좌표, 여행 보드명을 명패나 기념 태그로 새김	/assets/parts/{destination_id}/tag.png
season	시즌 부품	야간개장, 축제, 벚꽃, 단풍, 새해 등 기간 한정 2D/3D 옵션	/assets/parts/{destination_id}/season.png

```
part_asset = {
  "destination_id": "nmuseum_seoul",
  "slot": "head",
  "name": "금관 머리장식",
  "image_path": "/assets/parts/nmuseum_seoul/head_gold_crown.png",
  "mask_path": "/assets/parts/nmuseum_seoul/head_gold_crown_mask.png",
  "default_anchor": {"x": 0.52, "y": 0.18},
  "allowed_transform": {"scale": [0.75, 1.35], "rotation": [-15, 15]},
  "prompt_hint": "small golden Silla-style crown accessory, cute collectible figurine",
  "source_note": "전통문양/문화유산 데이터 기반"
}
```

8. 공공데이터 활용 계획

공공데이터는 단순 조회 자료가 아니라 피규어 생성의 원재료다. TourAPI는 관광지명, 위치, 이미지와 상세 설명을 제공하고, 문화공공데이터와 전통문양 데이터는 문화적 근거와 시각 요소를 제공한다. 모든 데이터에는 source_url, license_note, fetched_at, checksum을 저장한다.

데이터	활용 목적	조각에서의 변환
한국관광공사 TourAPI	관광지 이름, 좌표, 설명, 이미지, 행사	geofence, 관광지 상세, 방문 전 이미지, Culture DNA seed
문화공공데이터광장	문화유산·전시·행사·관광 데이터	이야기 카드, 출처, 피규어 디자인 제약
전통문양조회서비스	2D/3D 문양, 유형, 시대, 설명	의상/받침대/소품의 문양 relief, texture, engraving
한눈에보는문화정보	공연·전시·행사·위치·썸네일	시즌/행사 한정 부품, 주변 문화 추천
사용자 방문/편집 로그	해금 기록, 부품 배치, 주문 이력	개인 조각장, 추천, 재방문 보상

9. 50개 관광지 선행 구축 카탈로그

아래 50개 관광지는 풀 MVP의 선행 구축 대상이다. 각 관광지는 최소 10개 이상의 2D 해금 부품을 가지며, 운영 DB에는 좌표, 반경, TourAPI contentId, 대표 이미지, 출처 URL, 부품 이미지 path가 함께 저장된다.

No	지역	관광지	문화 DNA	해금 부품 10종(2D asset seed)
1	서울	경복궁	궁궐·왕실·단청	근정전 base; 광화문 back; 단청 cape; 용문 badge; 해치 prop; 왕실 flag; 기와 hat; 담장 base; 옥좌 prop; 야간궁궐
2	서울	북촌한옥마을	한옥·골목·생활문화	한옥지붕 hat; 대문 frame; 기와 shoulder; 창호 shield; 골목 sign; 매듭; 한복 hem; 도자기; 돌담 base; 산책 pose
3	서울	국립중앙박물관	유물·전시·교육	청자 prop; 백자 pattern; 금관 head; 반가 pose; 전시 ticket; 계단 base; 토기 jar; 고지도 scroll; 조사도구; 큐레이터

No	지역	관광지	문화 DNA	해금 부품 10종 (2D asset seed)
4	서울	DDP	디자인·미래·도시	곡면 base; metallic bag; 야간 texture; 디자인 note; 도시 shoes; LED line; fashion cape; stage pose; Seoul tag; night edition
5	서울	인사동	공예·서예·전통상점	봇 prop; 먹물 base; 한지 scroll; 도장 neck; 찻잔; 공예 bag; 간판 base; 매듭; 서예 relief; 장인 edition
6	경기	수원화성	성곽·정조·군사건축	성곽 armor; 장안문 back; 행궁 cape; 전통 flag; 구름 relief; 석축 base; 어필 scroll; 포루 prop; 순찰 pose; 야간개장
7	경기	한국민속촌	민속·생활사·장터	초가 hat; 농기구; 탈춤 mask; 장터 base; 민속 outfit; 숯대 back; 팽이; 한지 fan; 마을길; 풍물 edition
8	경기	남한산성	산성·방어·왕실피난	산성 shield; 성문 base; 군사 flag; 돌성벽 armor; 소나무 back; 산길 staff; 피난 scroll; 수어장대; 수호 pose; 단풍
9	인천	인천 차이나타운	개항·항구·다문화	개항 base; 등롱; 항구 bag; 짜장면; 벽화 back; 중화문; 근대 hat; 바람 cape; 간판 tag; 야시장
10	인천	강화 고인돌 유적	선사·거석·고고학	고인돌 base; 선사 neck; 돌도끼; 브러시; 초원 base; 고고학 hat; 암각 relief; 배낭; 선사 pose; sunset
11	강원	설악산	산악·자연·사찰권	울산바위 base; 단풍 cape; 등산 stick; wind hair; 산새; 계곡 pattern; 케이בל카 tag; 눈꽃; 산악 pose; autumn
12	강원	오죽헌	울곡·신사임당·문인문화	오죽 back; 두루마리; 먹뭍; 초충도 pattern; 기와 base; 학자 cape; 울곡 book; 화첩; 정원 pose; 문인
13	강원	정동진	해돋이·역·바다	해돋이 disk; 역 base; 파도 cape; 모래시계; 갈매기; 철길 base; sunrise texture; ticket; 해변 pose; 새해
14	강원	월정사 전나무숲	사찰·숲길·명상	전나무 back; 사찰 base; 연꽃; 목탁; 숲길 cape; 명상 pose; 석탑; 녹색 texture; 나무결; 겨울숲
15	충북	청주 고인쇄박물관	직지·인쇄·기록문화	활자 block; 직지 book; 인쇄판 base; 한지 cape; 잉크 roller; 금속활자 pattern; 기록관 hat; 활자 base; 책장 pose; 직지
16	충북	단양 도담삼봉	강·기암·풍류	삼봉 base; 강물 cape; 나룻배; 선비 hat; 부채; 물결 relief; 절벽 back; 바람 pose; 석회암 texture; 노을
17	충북	보은 법주사	불교유산·목탑·사찰	팔상전 base; 연꽃 badge; 목탑 back; 염주; 기와 hat; 범종 pattern; 향로 base; 숲 texture; 합장 pose; 순례
18	충남	공주 공산성	백제·성곽·왕도	백제 armor; 금강 base; 성문 back; 왕관; flag; 연꽃 pattern; 지도 scroll; 성벽 texture; 수호 pose; 야간
19	충남	부여 백제문화단지	백제궁·궁중문화	사비궁 base; 금동 accent; 왕실 cape; 연화 relief; 궁궐 pillar; 토기; 왕관; 행렬 pose; 홍색 texture; 왕도
20	충남	독립기념관	근현대사·독립운동	태극 cape; 독립문 base; 만세 pose; 기록 scroll; 무궁화; 계단 base; 신문 texture; 가방; 햇불; 광복절
21	대전	엑스포과학공원	과학·미래·전시	한빛탑 base; rocket bag; goggles; circuit pattern; ticket tag; helmet; hologram texture; flask; future pose; light
22	세종	세종호수공원	도시·호수·공공문화	호수 base; skyline back; 물결 cape; bicycle; map tag; stage; 갈대 pattern; 산책 pose; city texture; picnic
23	전북	전주 한옥마을	한옥·한복·공예·음식	지붕 hat; 한복 hem; fan; bibimbap; pattern base; 창호 shield; 기와 texture; 공예 jewelry; 골목 pose; 야경
24	전북	경기전	왕실초상·역사	어진 scroll; 담장 base; 기와 hat; 홍살문; 소나무 back; 왕실 relief; record book; 정전 base; 예복; 기록 edition
25	전북	남원 광한루원	춘향전·누각·연못	광한루 base; 오작교; 연못 cape; 춘향 fan; moon accent; pillar; love letter; willow texture; 연인 pose; 달빛
26	전북	군산 근대역사거리	근대건축·항구·철도	근대 base; harbor bag; train ticket; brick texture; modern coat; streetlamp; newspaper tag; window back; time pose; night
27	전북	익산 미륵사지	백제사찰·석탑	석탑 base; 연화 badge; 사찰 cape; 발굴 brush; 탑신 back; stone texture; 금동 accent; 유적 tag; 조사 pose; 복원 edition
28	전남	순천만국가정원	정원·습지·생태	정원 base; 갈대 cape; 두루미 prop; 습지 texture; 꽃 crown; 산책 pose; 호수 tag; 나무 back; eco badge; 봄 edition

No	지역	관광지	문화 DNA	해금 부품 10종 (2D asset seed)
29	전남	여수 오동도	동백·바다·섬	동백 head; 바다 cape; 등대 prop; 섬 base; 파도 pattern; 해풍 pose; 갈매기; 유람선 tag; red texture; 동백 edition
30	전남	목포 근대역사관	근대항구·건축	항구 base; 근대 coat; 창문 back; ship tag; brick pattern; 가방 prop; 가로등; 기록 scroll; old city pose; night
31	광주	국립아시아문화전당	아시아문화·전시	ACC base; 공연 mask; media texture; stage prop; city cape; archive tag; light line; exhibition pose; black-gold accent; festival
32	경북	경주 대릉원	신라·고분·금관	고분 base; 금관 head; 천마 pattern; 토기; 신라 cape; 왕릉 back; 발굴 brush; gold texture; 수집 pose; 달빛
33	경북	불국사	사찰·석탑·불교미술	다보탑 base; 청운교 back; 연꽃; 목탁; 사찰 robe; stone texture; 향로; 합장 pose; 불국 tag; 새벽
34	경북	안동 하회마을	탈춤·한옥·유교문화	하회탈 mask; 초가 base; 선비 robe; 부용대 back; 낙동강 cape; 탈춤 pose; 한지 fan; 마을 sign; 나무 texture; 별신굿
35	경북	문경새재	고갯길·과거길	새재 gate; 선비 hat; 과거 책; 산길 base; 조령 cape; 지팡이; 옛길 tag; 숲 texture; 걷기 pose; 가을
36	서울	창덕궁 후원	후원·왕실정원	후원 base; 연못 cape; 궁궐 hat; 경자 back; 단청 pattern; 꽃 prop; 산책 pose; 왕실 tag; green texture; 봄
37	경남	통영 동피랑	벽화·항구·예술	벽화 cape; 항구 base; paint brush; 계단 back; sea texture; camera; 굴목 sign; artist pose; night harbor; festival
38	경남	진주성	임진왜란·성곽·남강	성곽 armor; 남강 base; 축석루 back; lantern prop; flag; stone texture; 역사 scroll; 수호 pose; night edition; water reflection
39	부산	감천문화마을	도시재생·계단·색채	계단 base; color house back; mural cape; camera; sea tag; alley sign; color texture; 산책 pose; 별빛 edition; suitcase
40	부산	영화의전당	영화·도시·야간경관	cinema base; screen back; light texture; ticket prop; director pose; film cape; camera; red carpet; Busan tag; night edition
41	부산	해운대 블루라인파크	해변·철도·관광	rail base; sea cape; train prop; beach texture; ticket tag; seagull; sunset pose; bridge back; blue accent; summer
42	대구	근대골목	근대건축·문학·거리	brick base; literature book; streetlamp; modern coat; alley tag; window back; ink pattern; walking pose; night; heritage
43	대구	수성못	호수·도시휴식	lake base; fountain prop; reed pattern; city back; picnic bag; sunset texture; walk pose; water cape; music tag; night
44	울산	대왕암공원	바위·바다·전설	rock base; sea cape; dragon accent; lighthouse; pine back; wave pattern; wind pose; sunrise texture; coastal tag; legend
45	울산	태화강 국가정원	강·대나무·생태	river base; bamboo back; reed cape; bird prop; eco badge; green texture; walking pose; bridge tag; firefly; garden
46	제주	성산일출봉	화산·일출·바다	volcano base; sunrise disk; sea cape; basalt texture; horse prop; crater back; wind pose; Jeju tag; wave pattern; dawn
47	제주	제주 민속촌	제주생활·초가·돌담	돌담 base; 초가 hat; 해녀 prop; 감귤; basalt texture; village sign; 민속 outfit; wind cape; 생활 pose; folk edition
48	제주	한라산	산악·화산·자연	peak base; snow cape; trail stick; basalt; cloud back; wildflower; mountain pose; summit tag; winter; nature
49	제주	서귀포 이중섭거리	예술·문학·거리	palette prop; artist coat; street base; gallery tag; sea back; brush; drawing pattern; walk pose; warm texture; art edition
50	부산	태종대	해안절벽·등대·바다숲	cliff base; lighthouse back; sea cape; pine texture; ship tag; wave pattern; binocular prop; coastal pose; sunset accent; sea breeze edition

10. MVP 범위 - 축소하지 않는 풀 기능

영역	필수 기능	완성 기준
인증	Email, Google, Kakao, Guest 로그인	게스트는 탐색·사전 생성 가능, 제작·배송은 계정 전환 요구
PWA	홈 화면 설치, manifest, service worker, install 안내	Android/Chrome 홈 화면 추가, iOS 설치 안내 화면
관광지	50개 관광지, 500개 이상 2D 부품	DB seed, 이미지 파일, 부품 metadata, 탐색/상세/편집 화면 노출
사전 생성	사진+참고이미지+텍스트+스타일 기반 OpenAI 2D 생성	pre_concept.png와 pre_preview.glb 저장
위치 해금	PostGIS geofence, 위치 정확도, 체류 시간	방문 기록과 부품 해금 로그 생성
편집	터치·드래그·회전·확대·레이어 조작	edited_layers.json 저장, AI refine 가능
3D 생성	TRELLIS.2 final 3D	texture 있는 GLB 생성, 실패 시 재시도/대체 경로
후처리	Blender, STL/3MF, printability	받침대, 키팅, 각인, 최소 두께 검사
제작/배송	제작소 전송, 관리자, 상태 변경, 송장 입력	사용자가 앱에서 상태 추적

11. 심사기준 대응 전략

심사기준	조각의 대응
1차 기획성 25	관광 결과물을 사진에서 실물 피규어로 전환하는 문제정의가 명확함. 여행 전-현장-여행 후 전체 루프를 제시
1차 적합성 25	AI·디지털 기술로 문화서비스 경험을 확장. 공공 관광·문화데이터를 생성 재료로 활용
1차 차별성 20	일반 관광 챗봇/AR 가이드가 아니라 개인화 3D 피규어, 500개 부품, 제작·배송까지 닫힌 구조
1차 활용성 20	박물관, 지자체, 지역축제, 관광안내소, 굿즈샵, 메이커스페이스로 확장 가능
1차 사회적 기여도 10	지역 문화자원의 굿즈화, 청소년/외국인 문화 접근성, 지역 제작소 연계
2차 창의성·혁신성 25	OpenAI 2D + TRELLIS.2 3D + 위치 해금 + 사용자 편집의 복합 경험
2차 문제해결력 25	문화데이터가 정보 조회에 머무는 문제를 '소장 가능한 개인화 상품'으로 해결
2차 완성도 25	로그인, PWA, GLB viewer, 편집, 생성, STL/3MF, 제작소 관리자까지 구현
2차 확장성 및 지속성 25	50개 선행 관광지과 전국 자동 온보딩, 500개 2D 부품 seed library
AI 활용성 가점 5	2D 이미지 생성, image-to-3D, AI refine, 문화 DNA 추출, printability 자동 검사

12. 리스크와 보완

- 문화 왜곡: 조각 이야기 화면에서 '어떤 문화 요소가 쓰였는지'를 사용자 친화적으로 보여주고, 출처 상세는 접어서 제공한다.
- 사용자 사진: 피규어 인상 반영 목적을 명확히 고지하고, 삭제 요청과 게스트 모드 자동 폐기를 제공한다.
- 라이선스: TRELLIS.2와 각 dependency, 공공데이터 출처, OpenAI API 사용 조건을 릴리즈 전 체크리스트로 관리한다.
- 품질 불안정: 3D 생성 실패 시 2D 부품 기반 template mesh, Blender fallback, TripoSR/SF3D preview fallback을 둔다.
- 배송/제작: MVP에서는 제작소 관리자 기반 수동 운영으로 시작하고, 상용화 시 결제/택배 API를 연동한다.

13. 참고 자료

ID	자료	URL
R1	문화체육관광부·한국문화정보원 공모전	https://www.culture.go.kr/digicon
R2	TRELLIS.2 GitHub - MIT license, image-to-3D, 4B model, 24GB+ GPU requirement	https://github.com/microsoft/TRELLIS.2
R3	TRELLIS.2-4B Hugging Face model card	https://huggingface.co/microsoft/TRELLIS.2-4B
R4	NVIDIA RTX A6000 official product page	https://www.nvidia.com/en-us/products/workstations/rtx-a6000/
R5	OpenAI Image Generation API guide	https://platform.openai.com/docs/guides/image-generation
R6	Cloudflare Tunnel documentation	https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/networks/connectors/cloudflare-tunnel/
R7	Vercel rewrites documentation	https://vercel.com/docs/routing/rewrites
R8	MDN - Making PWAs installable	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable
R9	Kakao Login documentation	https://developers.kakao.com/docs/latest/en/kakaologin/common
R10	한국관광공사 TourAPI	https://api.visitkorea.or.kr/
R11	문화공공데이터광장	https://www.culture.go.kr/data
R12	한국문화정보원 전통문양조회서비스	https://www.data.go.kr/data/15138934/openapi.do